Analysys 易观
指数成长的比特动能

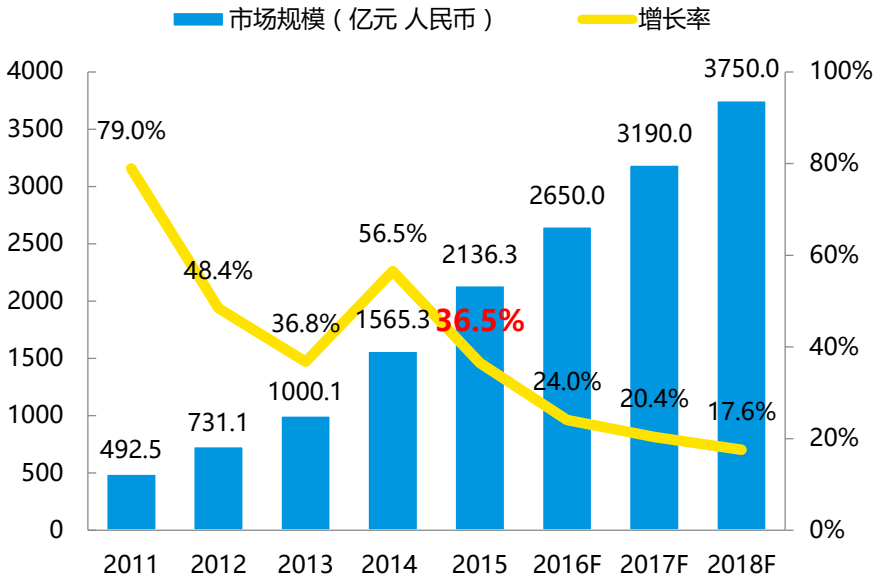
用户画像在移动互联网受众分析中的应用

本产品保密并受到版权法保护
Confidential and Protected by Copyright Laws

移动营销增速远超大盘，广告主预算向移动端倾斜

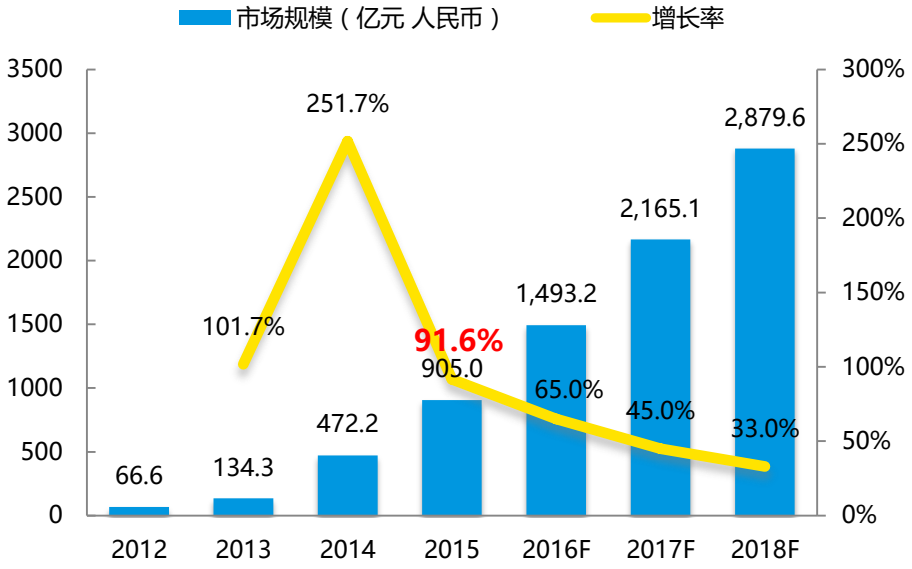
Analysys 易观
指数成长的比特动能

2016-2018中国互联网广告运营商市场规模预测



© Analysys 易观

2016-2018年中国移动营销市场规模预测



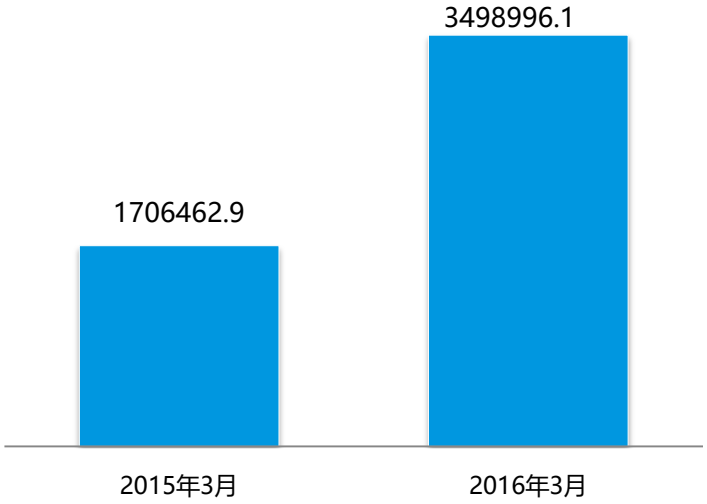
© Analysys 易观

移动APP上百万，用户注意力向移动端转移
如何找到最佳的用户触达载体是广告主/广告公司面临的问题

Analysys 易观
指数成长的比特动能

不同量级APP数量（个）			
月活跃用户规模量级	2015年9月	2015年12月	2016年3月
1亿+	15	17	20
5000万+	21	19	22
1000万+	96	103	110
500万+	74	69	86

TOP 100 APP用户使用时长（万小时）



© Analysys 易观

数据来源：易观千帆

用户标签是用户画像的基础



用户标签：用户数字化管理的基础

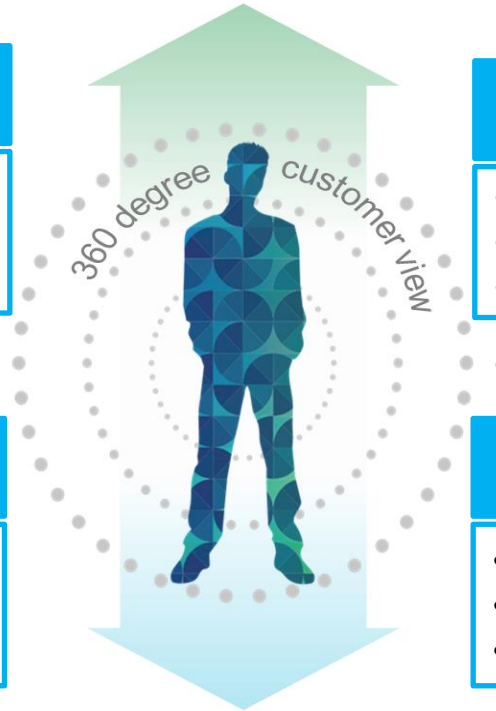
Analysys 易观
指数成长的比特动能

时间？地点？
环境标签

- 应用场景标签
- 网络环境标签
- 设备标签
- 地理位置标签
- ……

为什么?
主观意识形态标签

- 生活方式标签
- 需求动机标签
- 价值观世界观
- 观点态度标签
- ……



谁?
描述性标签

- 用户统一标识
- 体态特征标签
- 人口属性标签
- 健康状态标签
- ……

做什么?怎么做？
行为数据标签

- 内容偏好标签
- 品牌偏好标签
- 交易行为标签
- 社交行为标签
- ……

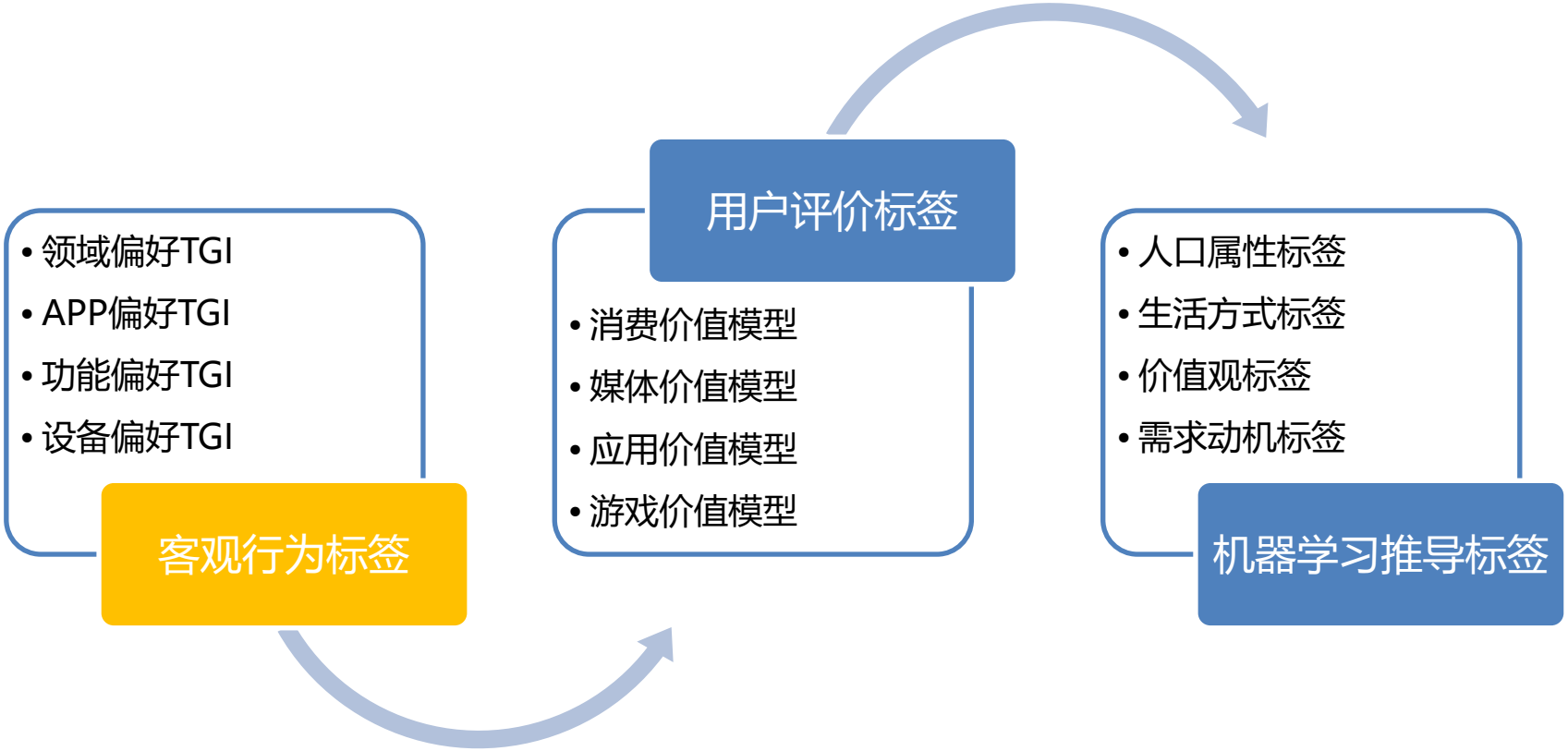
易观用户标签体系

四大类别

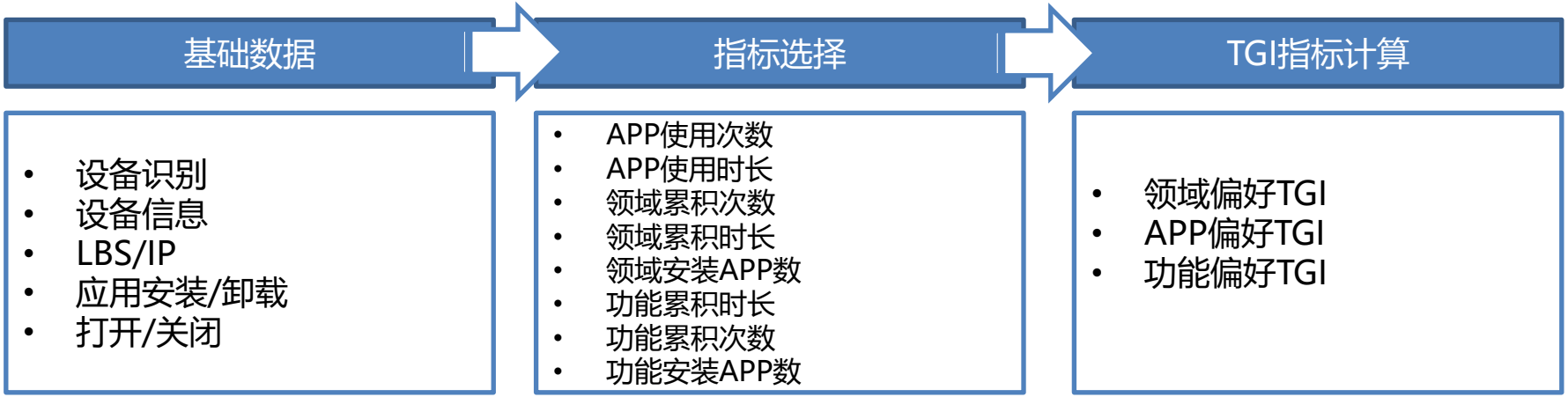
亿级月活跃用户

设备使用特征	• 价格段 • 操作系统 • 网络制式 • 屏幕尺寸	• 屏幕分辨率 • 品牌 • ……
行为偏好标签	• 网络接触习惯 • 交通出行习惯 • 旅游出行偏好 • 阅读偏好	• 医疗健康 • 网购偏好 • 金融理财 • ……
人口统计学属性	• 性别 • 年龄 • 地域 • 职业	• 收入 • 婚姻 • ……
意识形态标签	• 生活方式标签 • 价值观标签 • 需求动机标签	• 观点态度标签 • ……

基于用户移动端行为标签演算过程



行为偏好TGI标签算法



TGI：Target Group Index（目标群体指数）

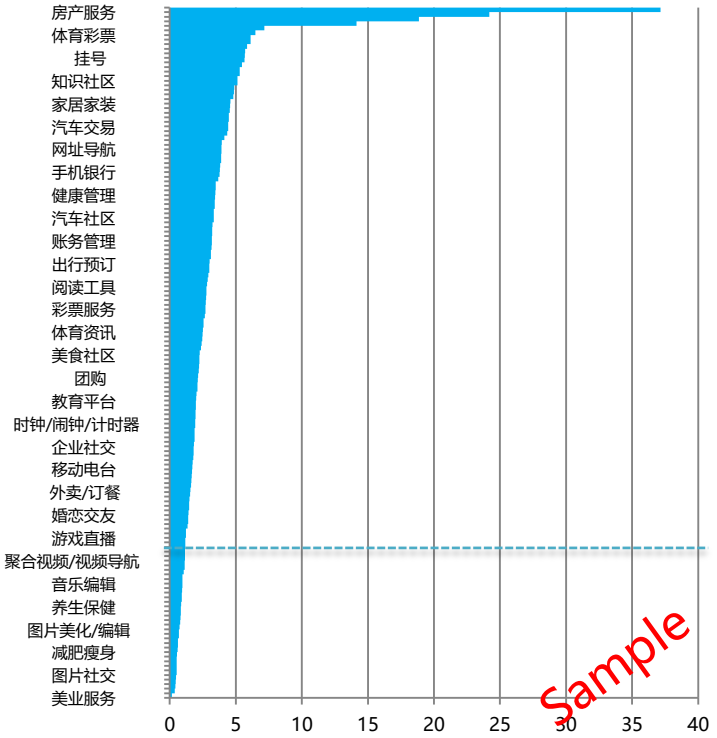
- 用户的领域偏好TGI=用户使用某领域的偏好系数/该领域所有用户的平均偏好系数*100%
- 用户的功能偏好TGI=用户使用某功能的偏好系数/该功能所有用户的平均偏好系数*100%
- 用户的APP偏好TGI=用户使用某APP的偏好系数/该APP所有用户的平均偏好系数*100%

易观用户TGI标签体系（客观行为偏好标签）

Analysys 易观
指数成长的比特动能

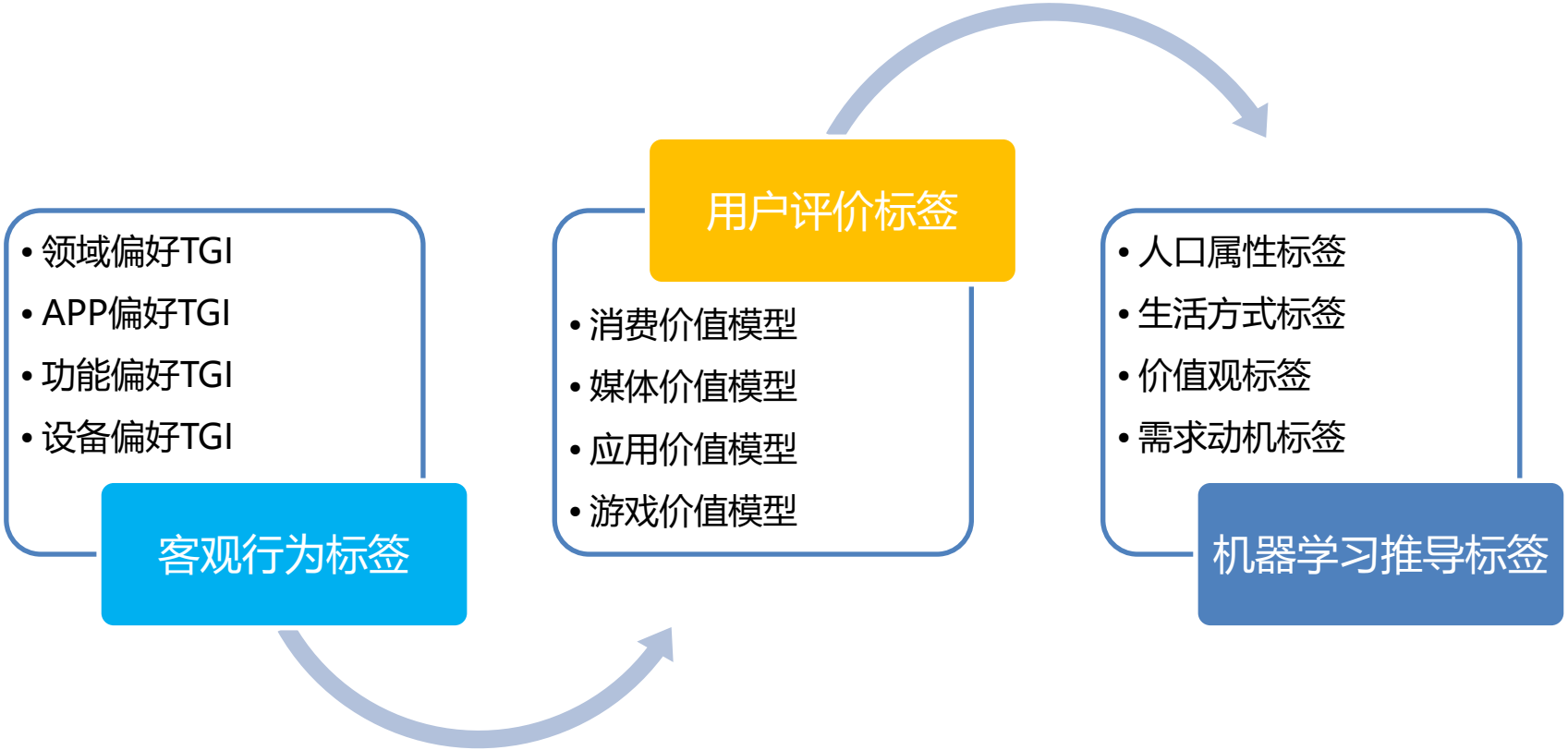
偏好分类	偏好	领域TGI标签	APP标签（TGI）	偏好分类	偏好	领域TGI标签	APP标签（TGI）
媒体偏好	阅读	21	2600	社会偏好	婚恋	3	186
	视频	12	792		交友	3	205
	音乐	7	442		社区	3	9
	有声读物	2	247		社交	14	1321
内容偏好	军事	2	14	学习偏好	应试教育	2	175
	小说	2	827		学习交流	3	252
	星座	1	107		职业教育	1	152
	动漫	1	59		外语教育	1	622
	新闻	1	646		儿童教育	3	1079
	财经	2	28	投资偏好	股票	1	346
	科技	1	20		保险	1	19
	知识	2	7		稳健投资	2	636
	体育	4	95		高收益	3	264
消费偏好	购物	16	847	生活偏好	健康	13	1759
	折扣优惠	5	311		医疗	7	515
	品牌	3	121		服装	1	22
	房产	2	58		饮食	4	127
	高端	7	214		居住	3	70
	奢侈品	2	47		居家	11	689
	购车	4	88		出行	14	977
娱乐偏好	运动	5	753	……			
	旅游	6	256				
合计		97	8579	合计		93	9425

人群领域偏好TGI标签



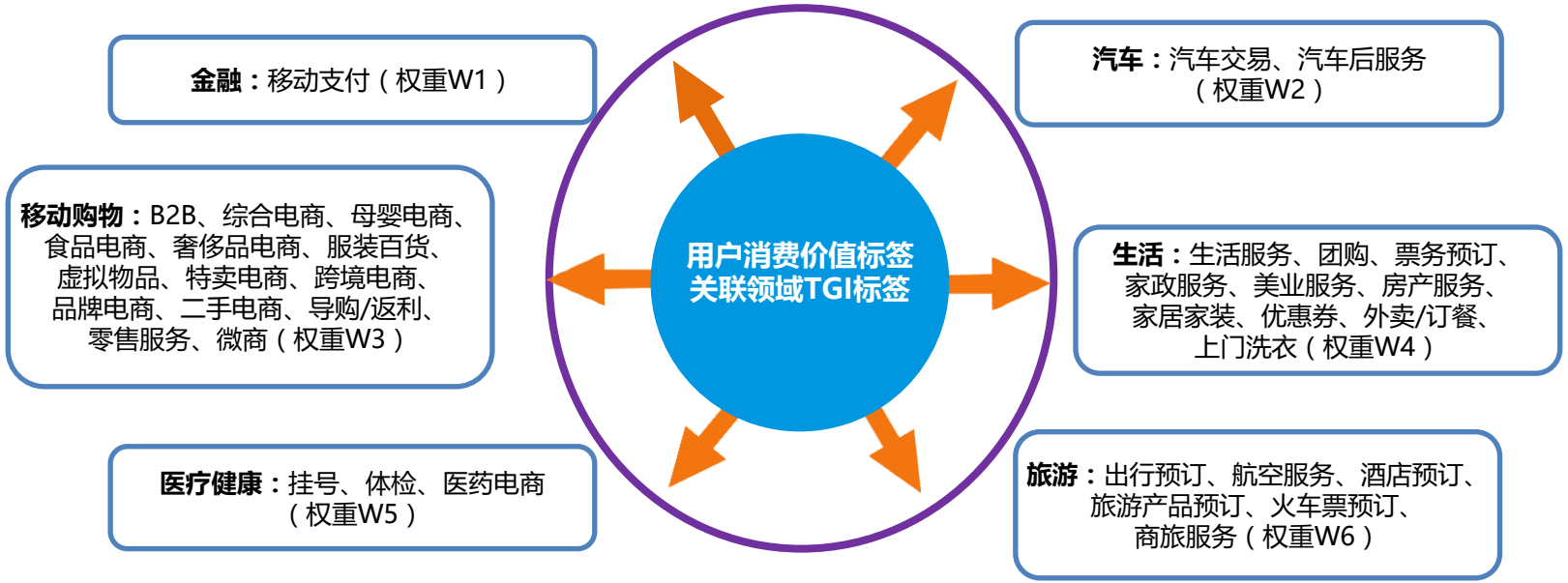
- TGI取值范围[0,+∞]
- TGI=0，说明用户没有对应的偏好；
- 0<TGI<1，说明用户偏好低于总体用户群体；
- TGI=1，说明用户偏好与总体用户群体水平相当；
- TGI>1，说明用户对应的偏好高于总体用户群体水平，指数越大，偏好程度越高；

基于用户移动端行为标签体系



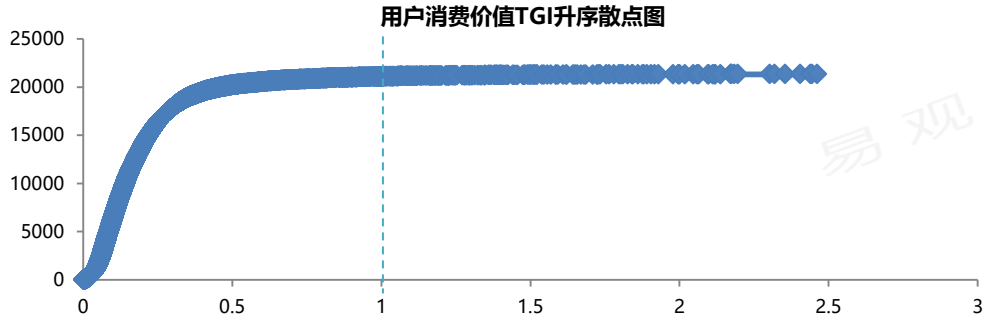
用户价值评级：消费价值

价值评级分别从消费、媒体、应用和游戏四个角度进行评价。四种价值均使用APP应用的启动次数、使用时长和安装量的综合TGI指数表示。其中消费价值是从APP各种应用领域中找出具有消费属性的相关领域，分别为移动购物、金融、汽车、生活、医疗健康和旅游六个领域。同时每个领域的APP数量、用户规模各不相同，因此配以相应权重。权重的计算利用各领域的活跃人数、使用时长等指标，采用信息熵法来计算。

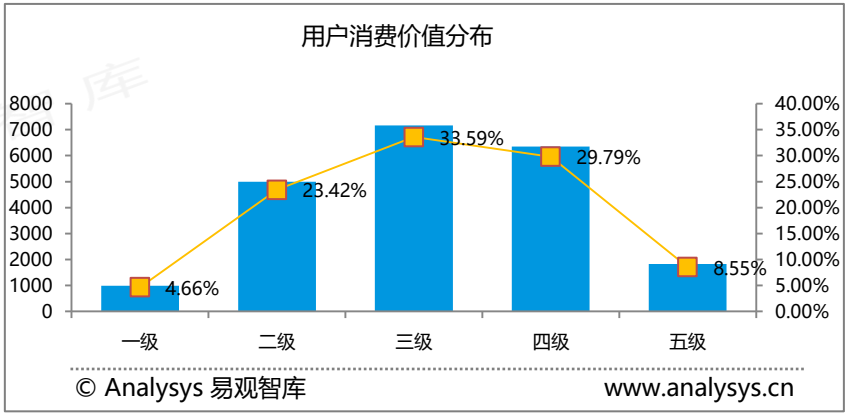


用户价值评级：消费价值

消费价值综合TGI值以六个领域的平均TGI值乘以相应的权重得到。各个领域的TGI值以启动次数、使用时长和安装量为基础进行计算。下图为全网APP的消费价值，数据呈现非线性趋势。根据全网消费APP启动次数TGI、使用时长TGI和安装量TGI数据，利用K-Means聚类算法进行聚类，得到五个等级的全网APP消费价值TGI，其中一级消费价值TGI表示数值较低，五级消费价值TGI表示数值较高。

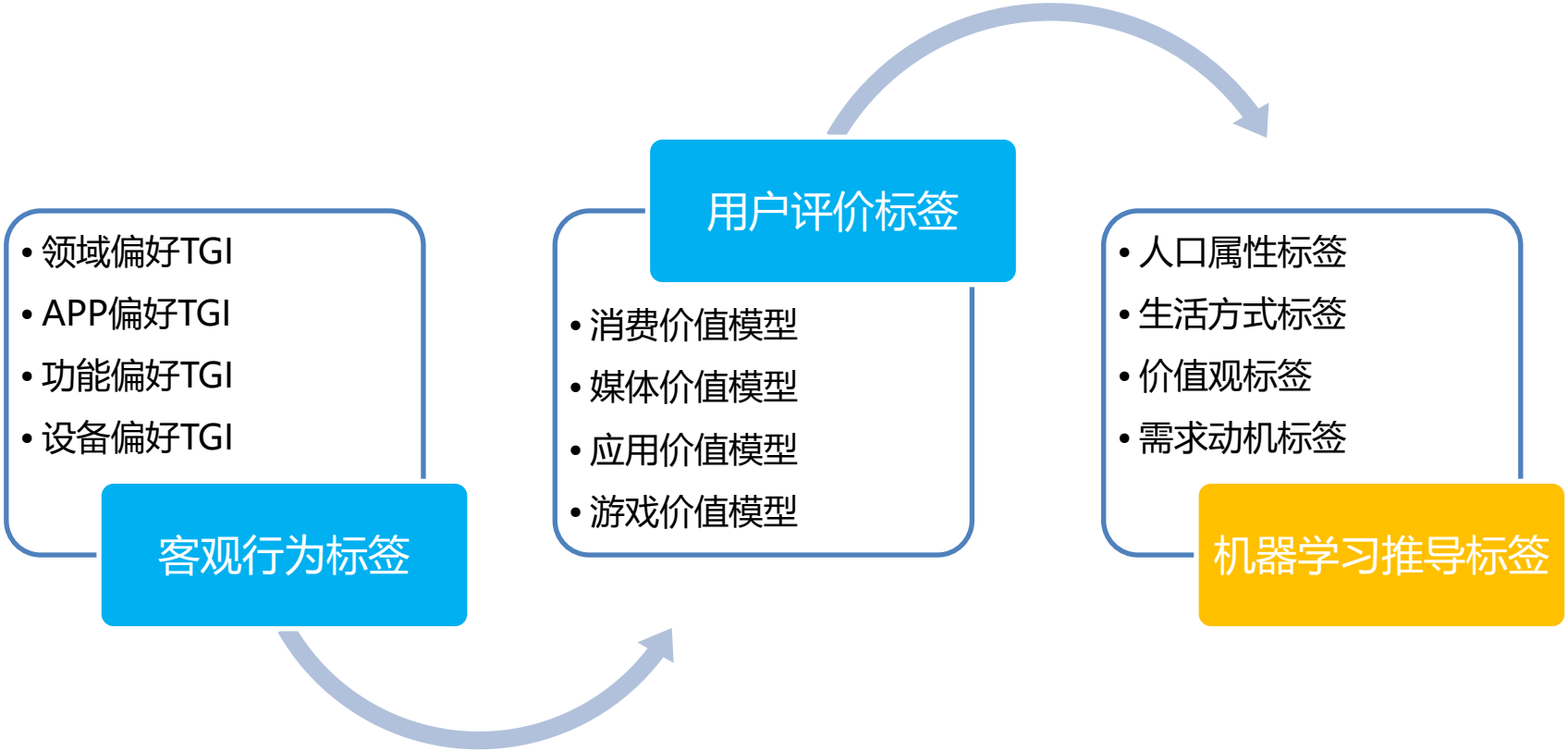


说明：散点图按照全网APP用户的消费价值TGI升序排列，基于2015年12月(易观千帆)移动端活跃用户的行为数据分析

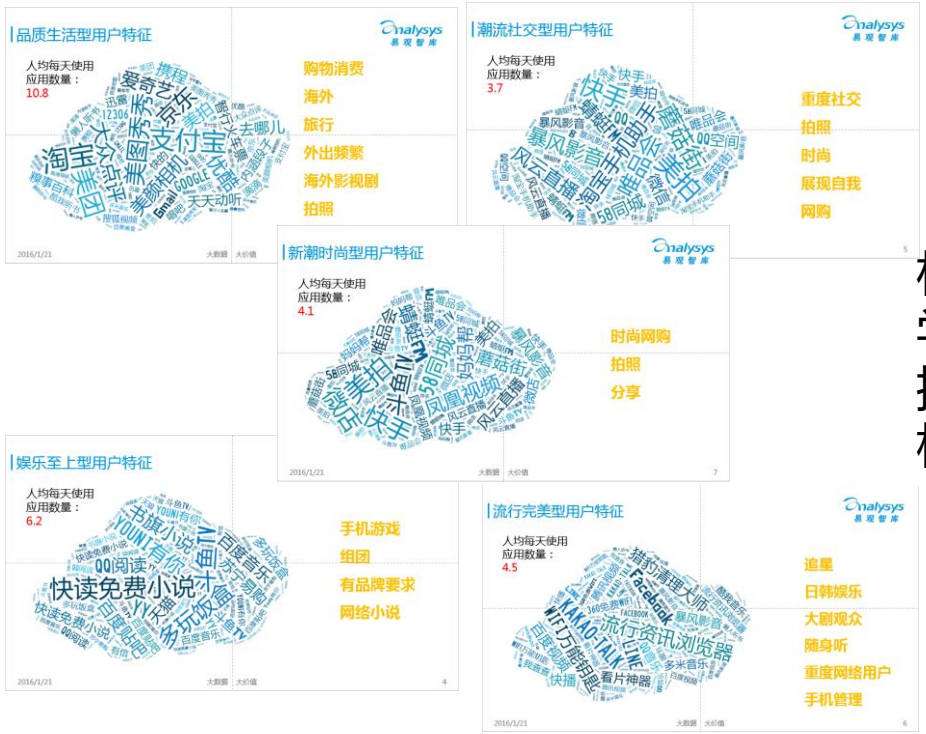


© Analysys 易观智库

基于用户移动端行为标签体系



基于人群行为标签聚类推导主观标签



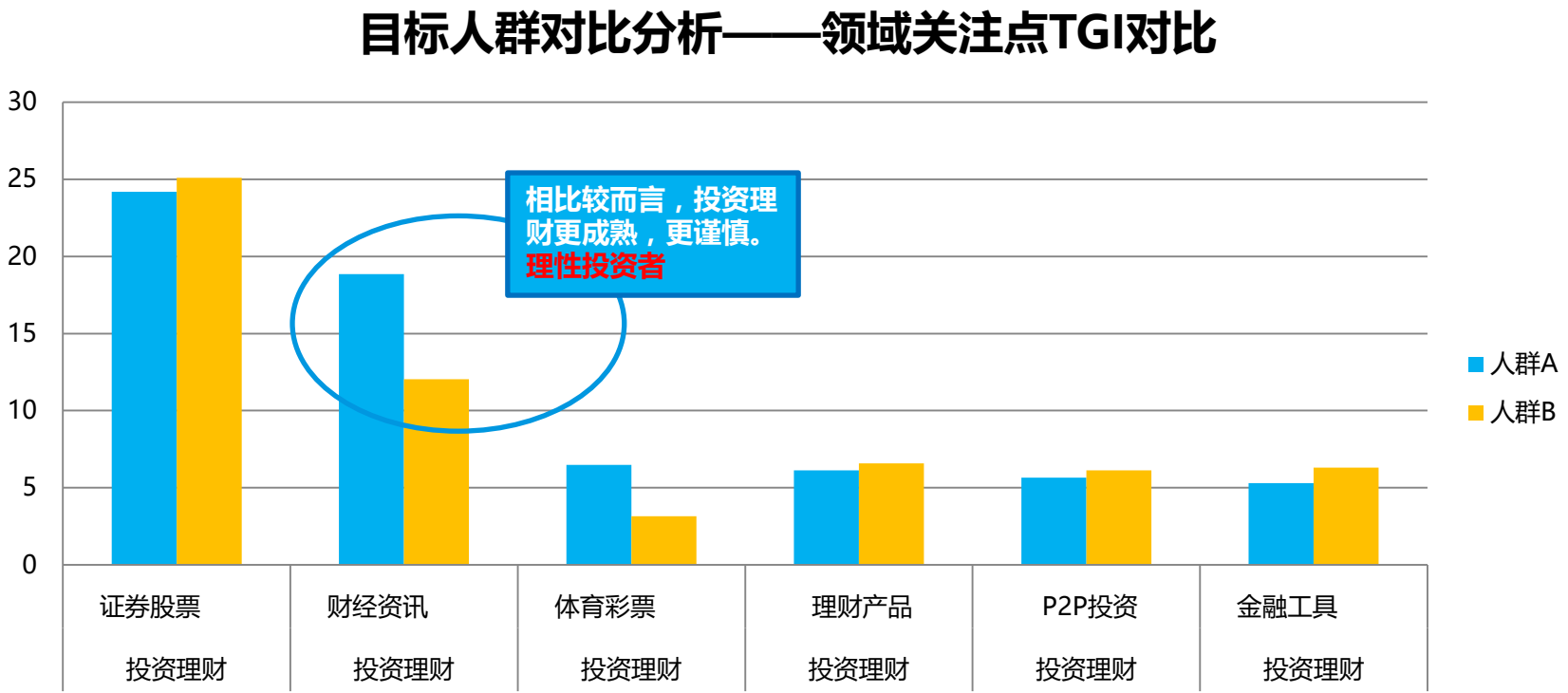
机器学习推导标签

偏好分类	偏好	相关领域	特征APP
人口属性	性别	4	1320
	年龄	8	827
	职业	21	660
	收入	2	47
特殊人群	母婴	4	123
	车主	7	354
	商务	15	436
	常旅	6	218
产品拥有状况	汽车	8	360
	房产	1	21
	智能穿戴	1	3
生活形态	爱美	3	253
	个性	2	67
	享受	4	139
	时尚	1	29
	潮流体验	5	73
价值观	价格敏感	1	28
	关注品质	3	82
	关注品牌	4	127
合计		100	5167

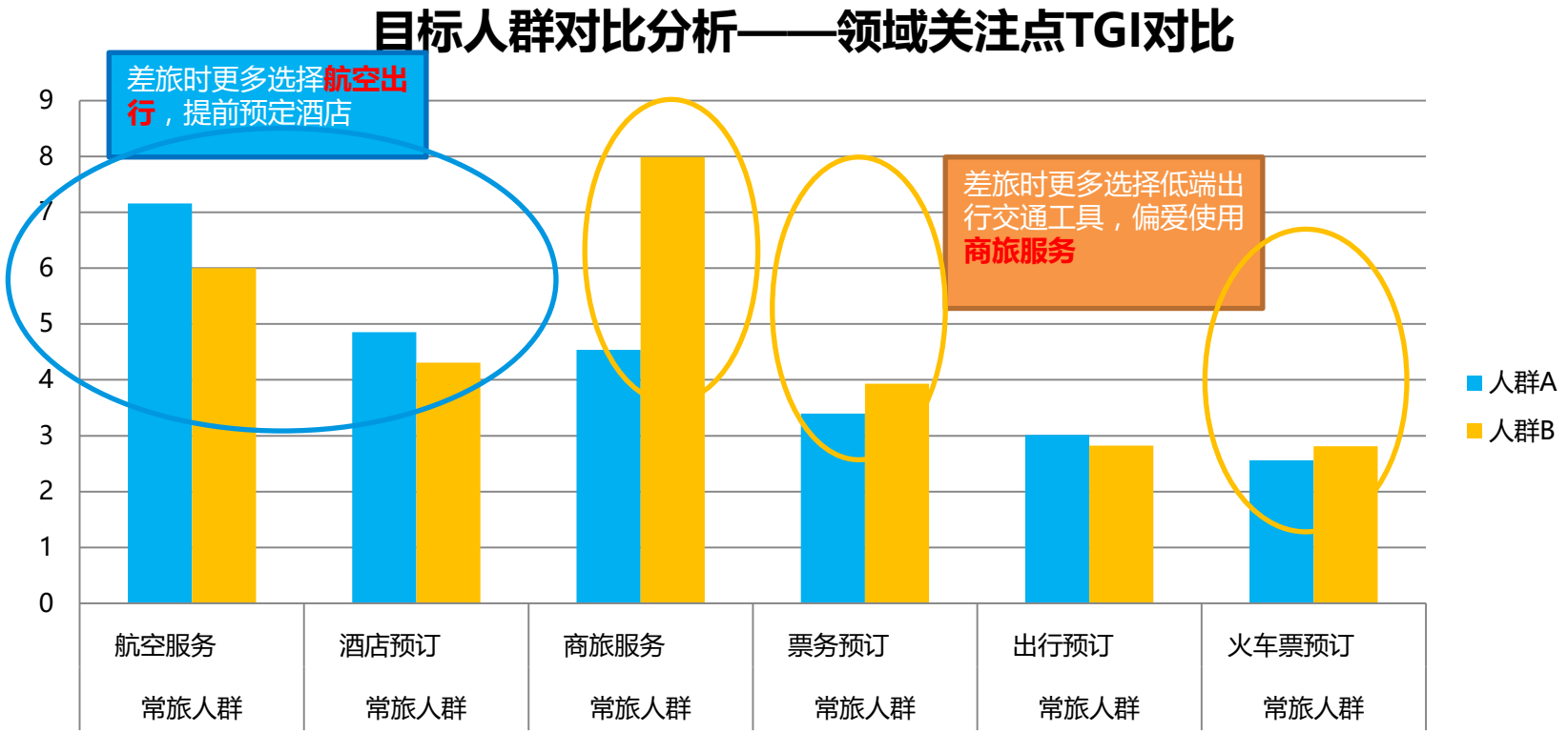
用户行为偏好——生活形态画像



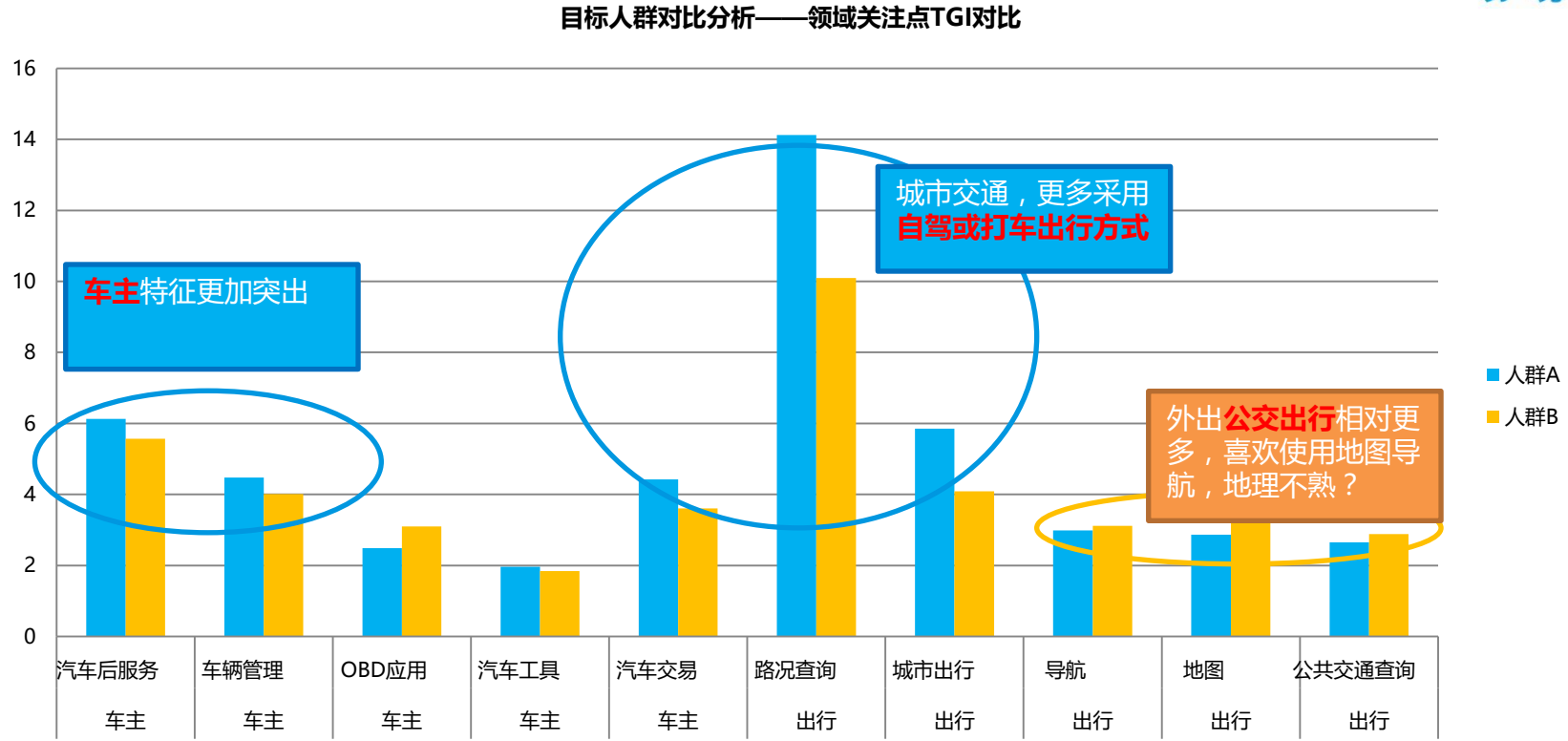
用户生活形态画像——投资理财偏好



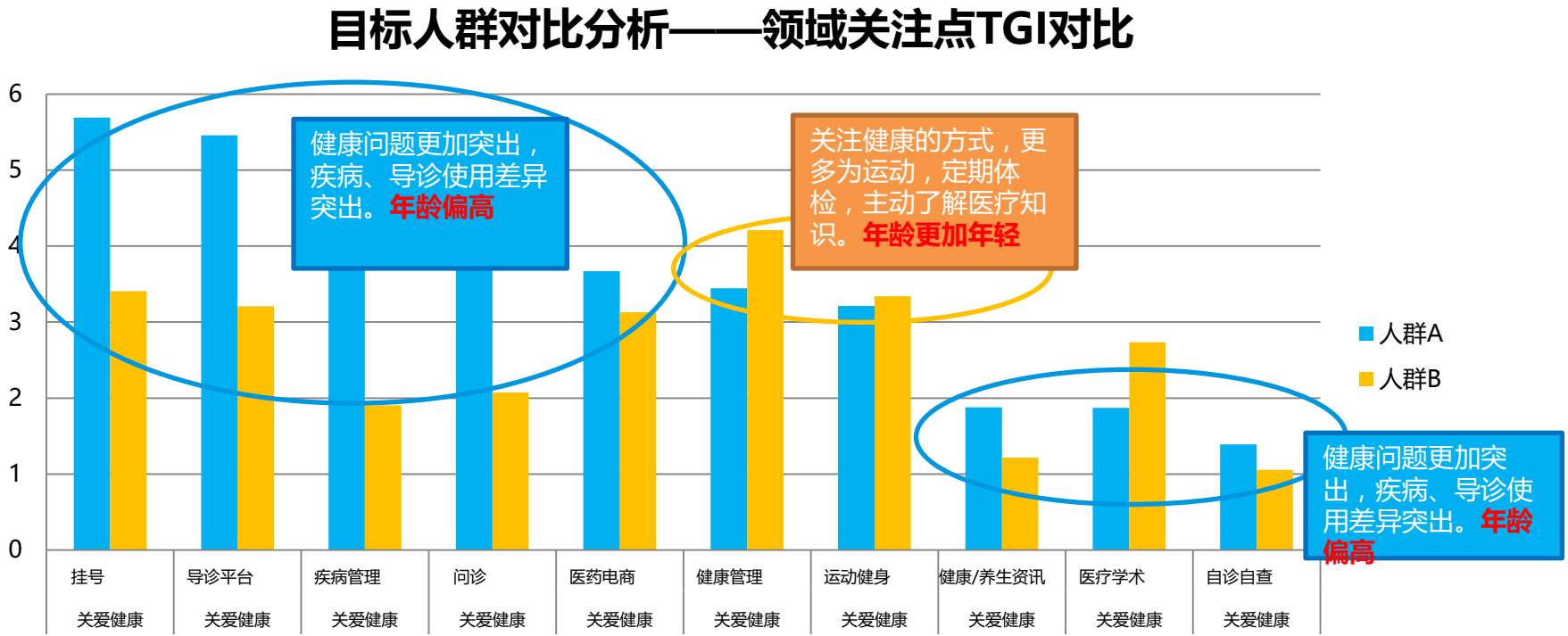
用户生活形态画像——常旅人群偏好



用户生活形态画像——车主、交通出行偏好

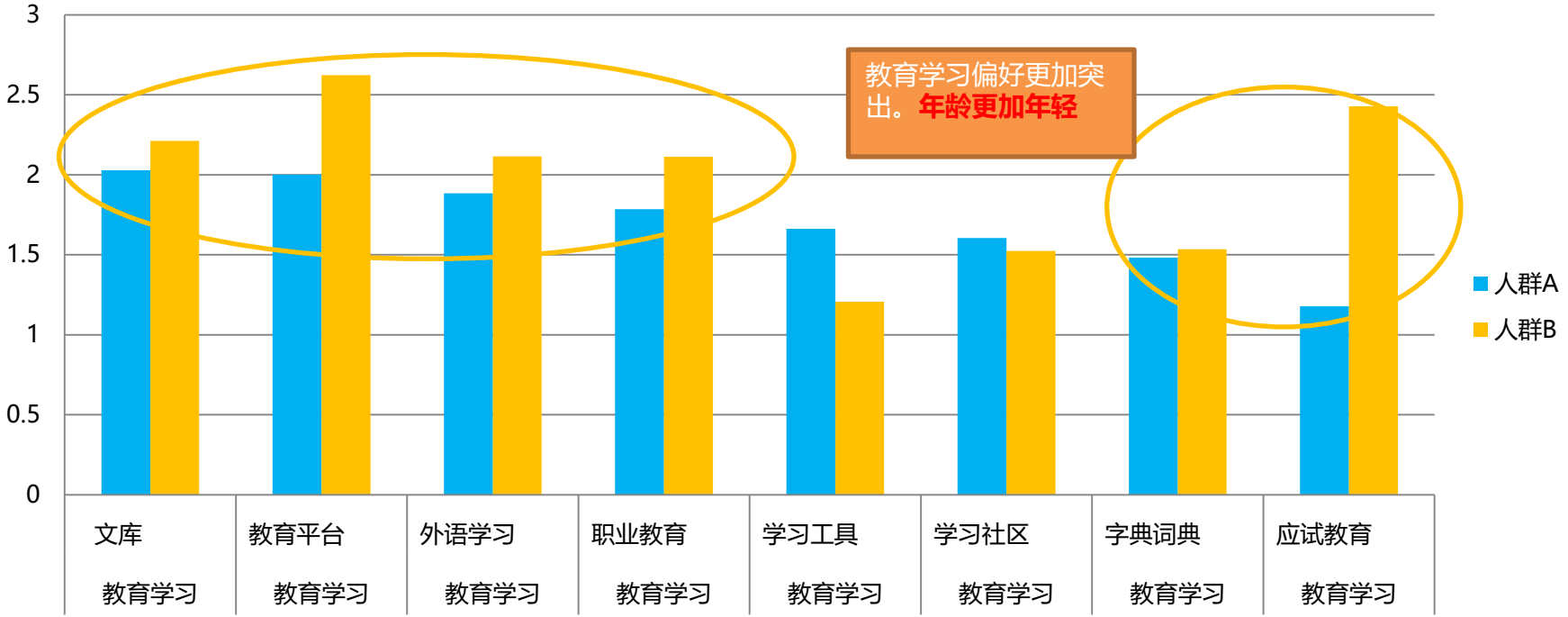


用户生活形态画像——医疗健康偏好



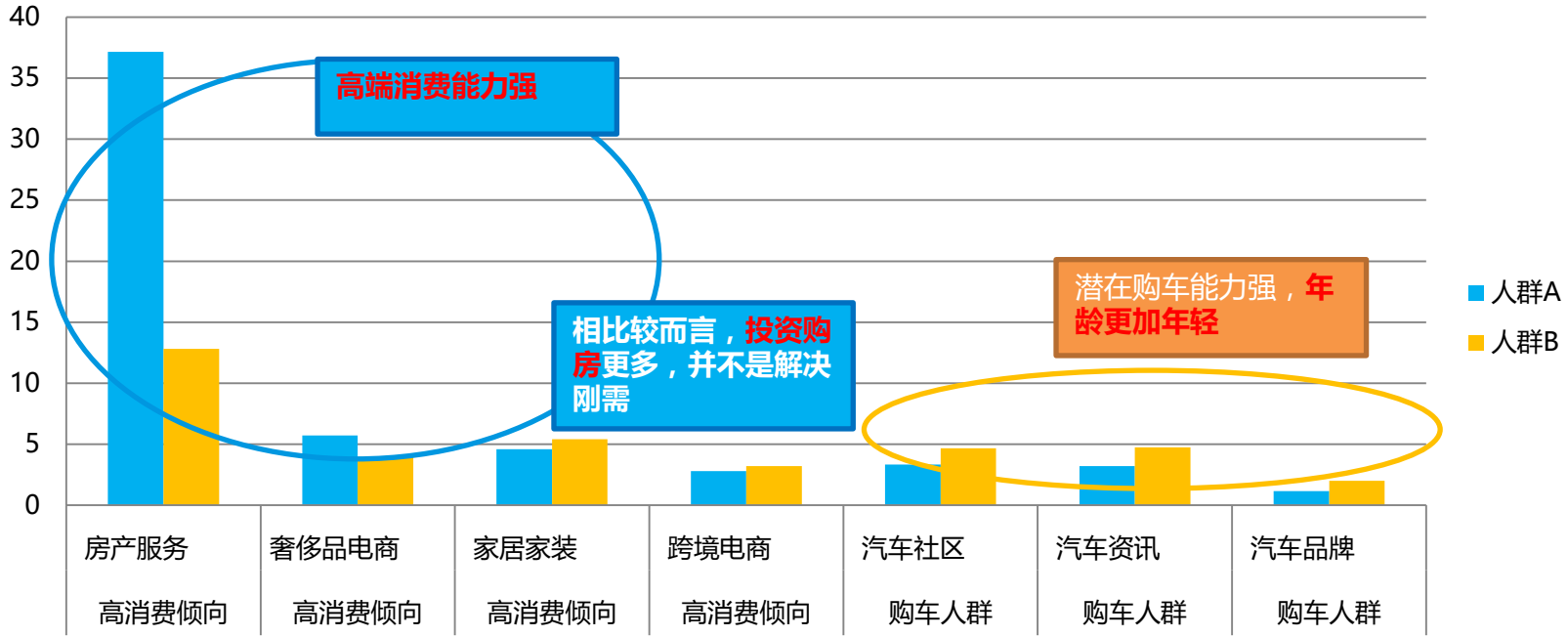
用户生活形态画像——教育学习偏好

目标人群对比分析——领域关注点TGI对比

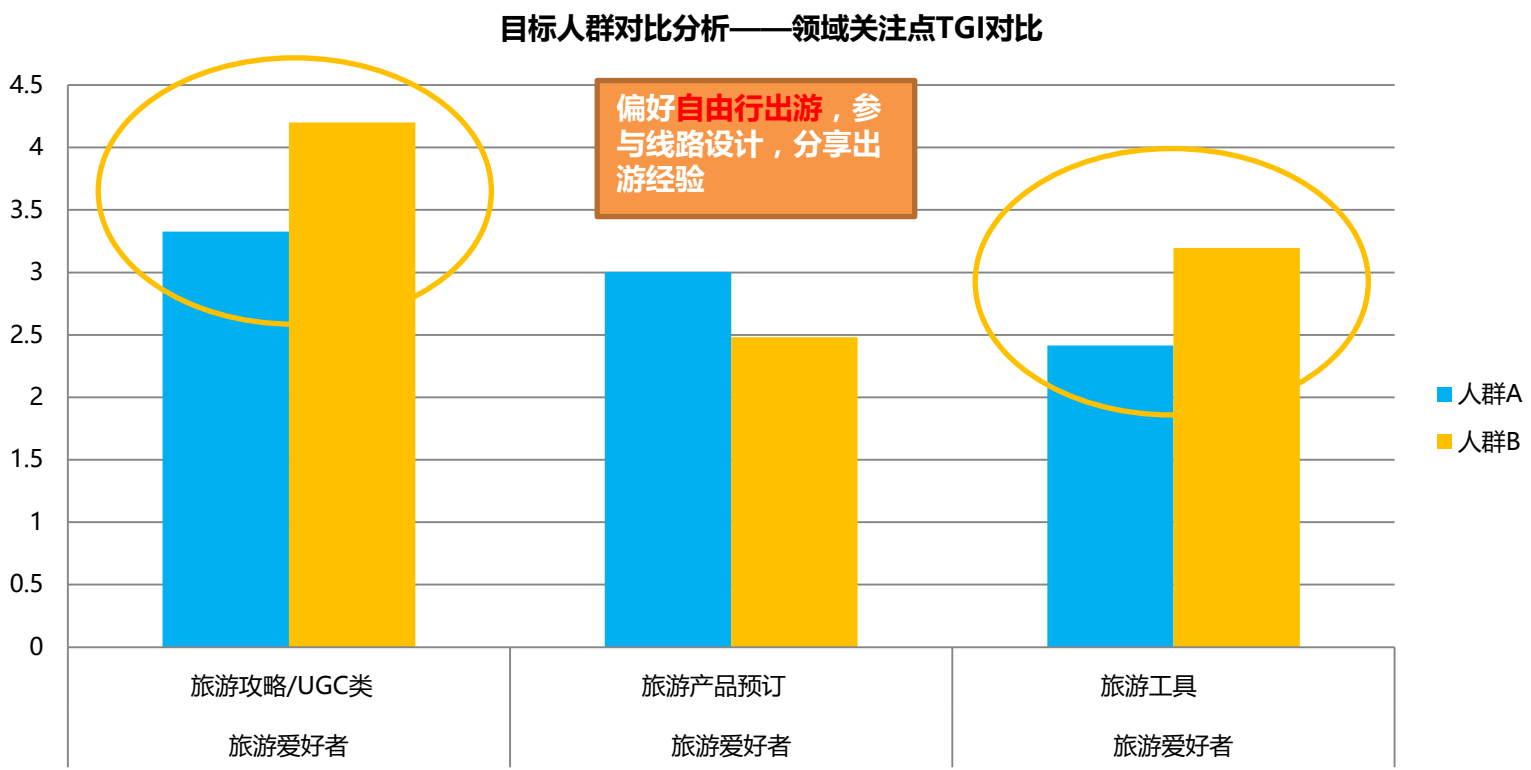


用户生活形态画像——高消费倾向

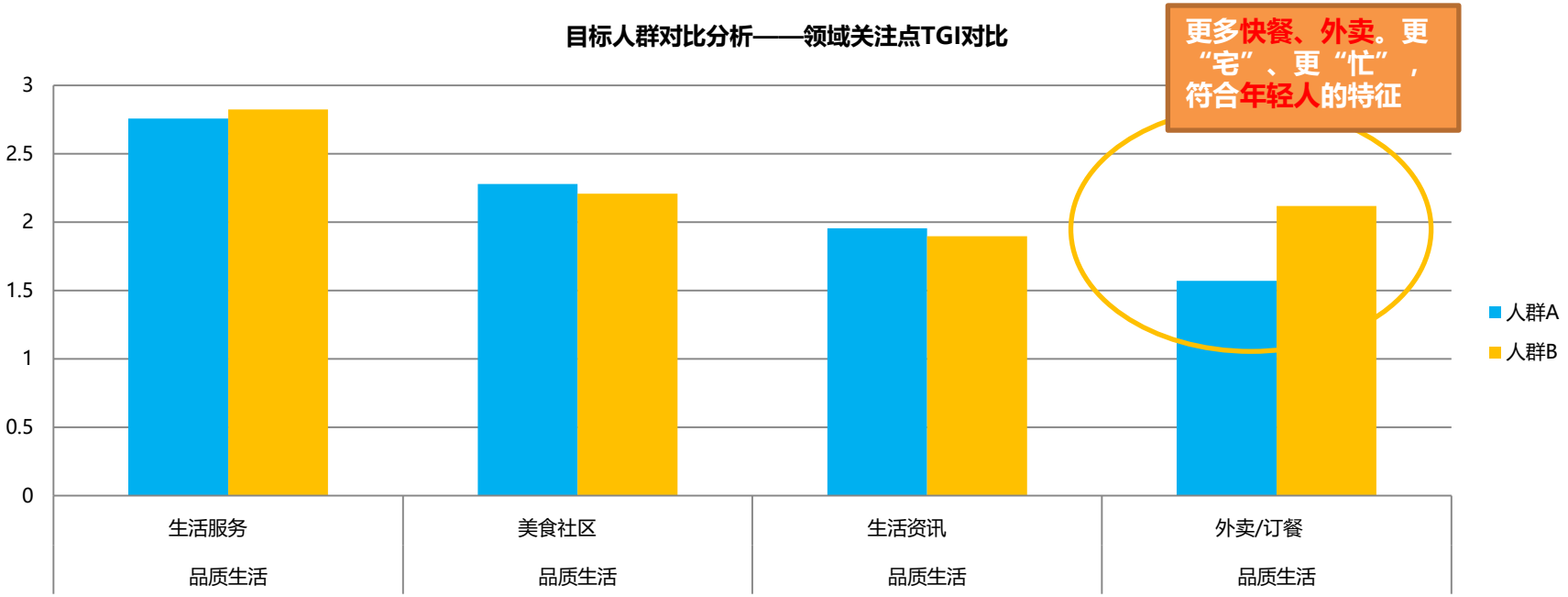
目标人群对比分析——领域关注点TGI对比



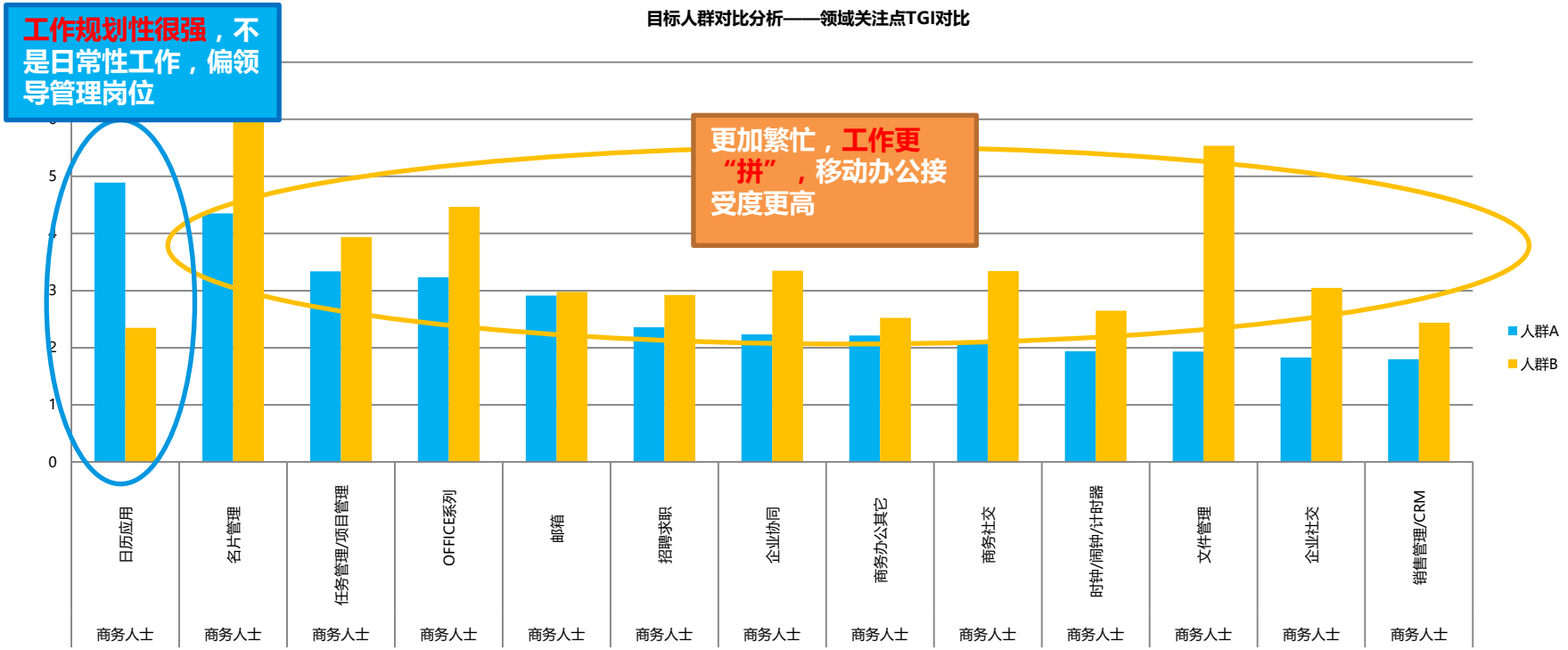
用户生活形态画像——旅游偏好



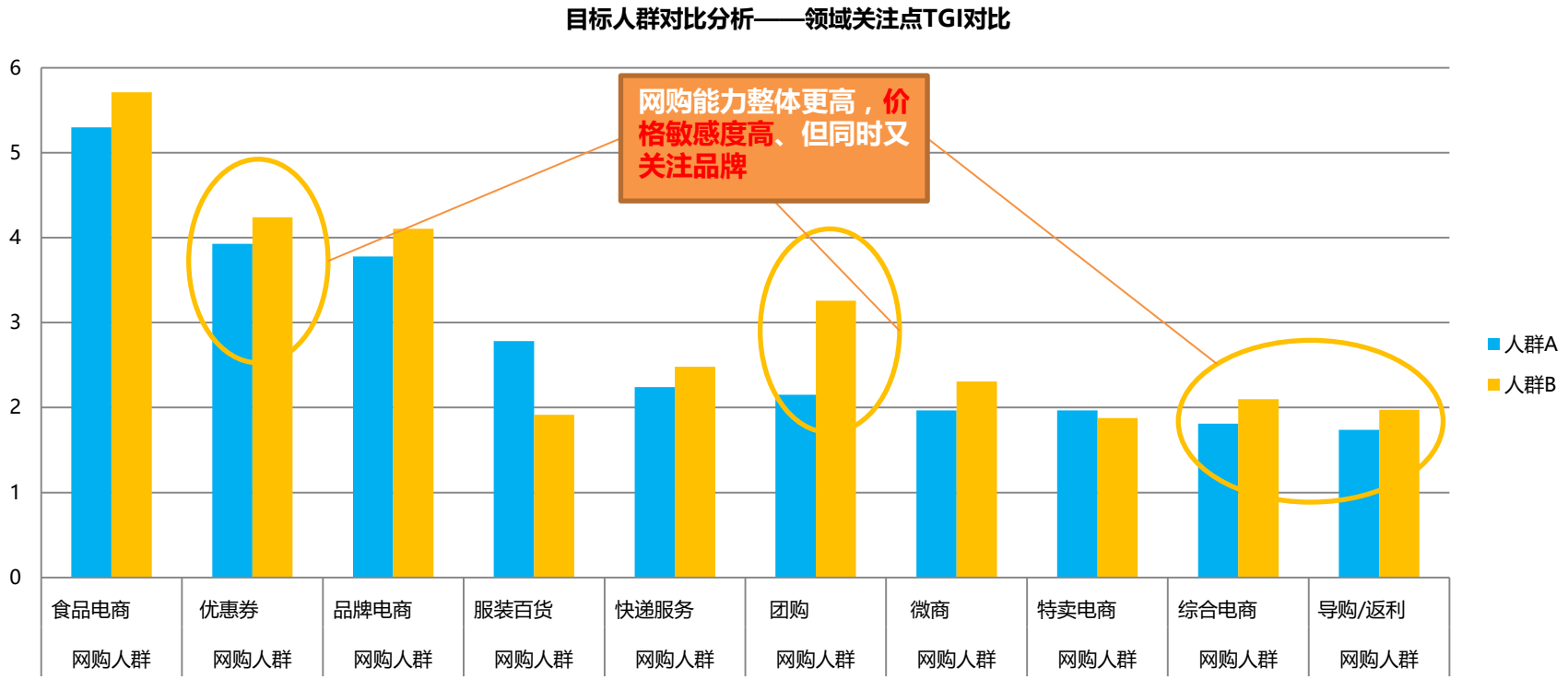
用户生活形态画像——生活偏好



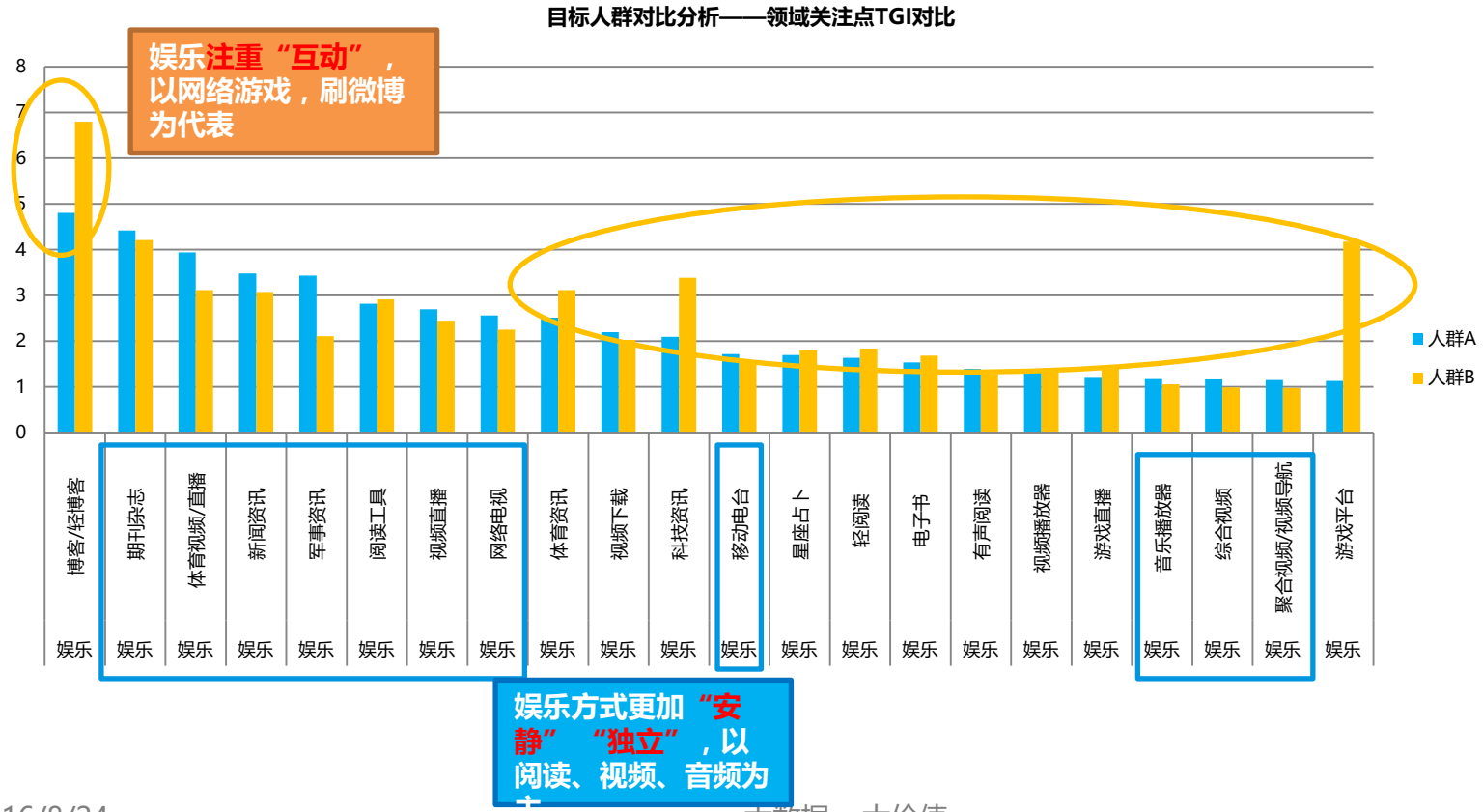
用户生活形态画像——工作商务行为偏好



用户生活形态画像——网络消费偏好



用户生活形态画像——娱乐行为与媒体接触偏好



人群分析结论

人群A

- 年龄偏高，健康问题比较突出，35~45岁之间；
- 经济状况很好，重度投资用户，投资偏理性；
- 大数为有车一族，市内出行采用自驾或打车出行；
- 工作规划性很强，偏领导管理岗位
- 常旅人群，出行偏航空出行；
- 房产、奢侈品等高端消费能力强，房产属于投资性用户；
- 旅游偏好，偏向直接采购旅游产品；
- 日常消遣，偏好阅读、音乐、视频及有声读物等较为“独立”“安静”的方式；

人群B

- 年富力强，通过运动健身和健康管理关爱健康，30~35岁之间；
- 稳定收入来源，重度投资用户，投资不够成熟；
- 购车倾向突出，属于潜在购车人群；
- 日常工作繁忙，经常吃外卖，采用在线教育的方式给自己充电；
- 常旅人群，出行偏低端出行，但非常关注商旅服务品质；
- 房产、奢侈品等高端消费能力较强，房产属于刚需住房用户；
- 旅游偏好，偏向自由行方式，喜欢参与旅游线路设计和分享；
- 日常网络消费能力强，价格敏感，但也关注品牌品质；
- 日常娱乐，偏好网络游戏、刷微博等“互动”较强的方式；

共性

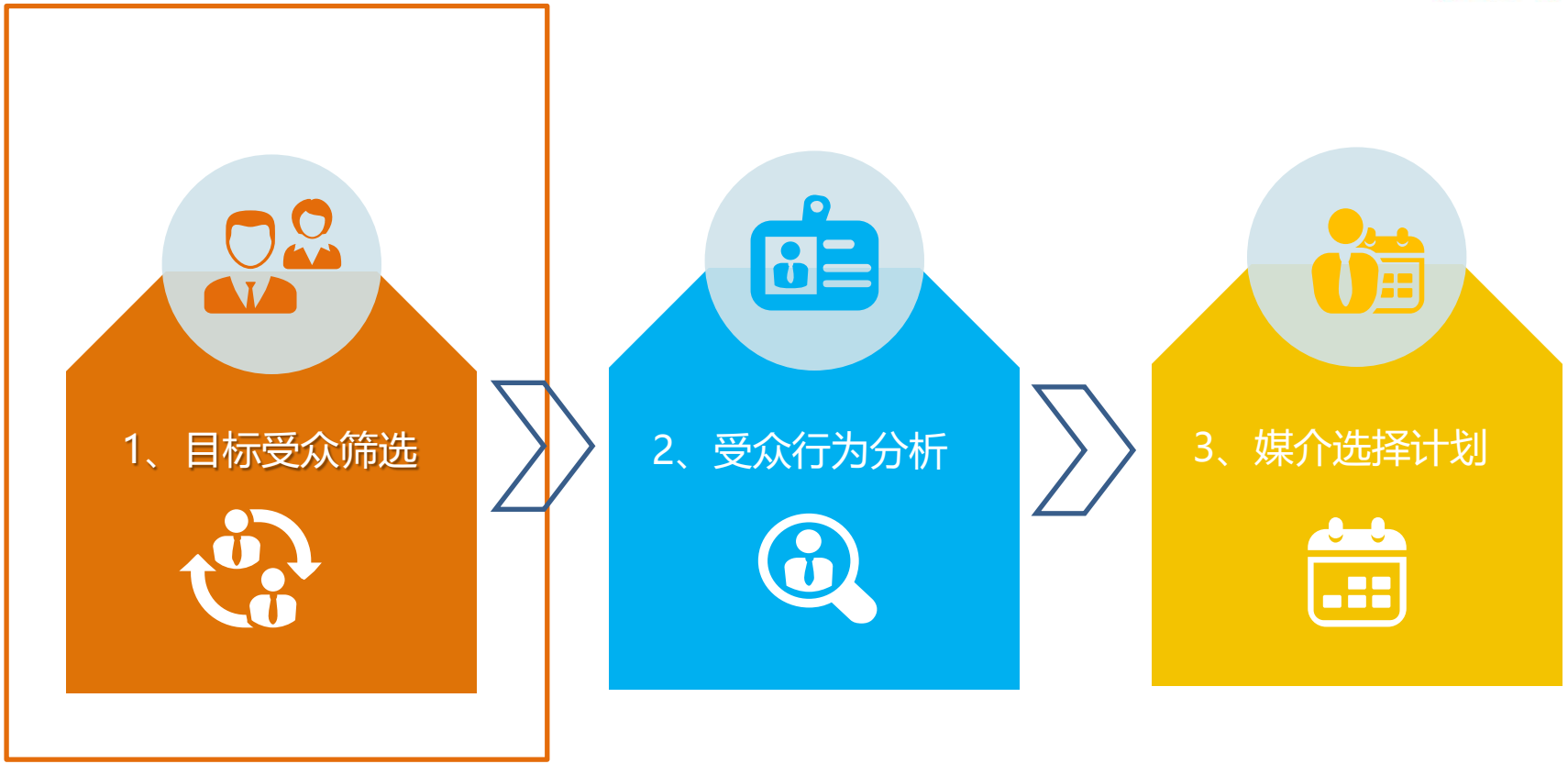
- 深度移动互联网用户，对移动互联网接受度远高于平均水平
- 重度投资理财偏好的人群

Analysys 易观
指数成长的比特动能

易观万像——
基于用户行为TGI标签的投前分析



投前分析——三步轻松搞定



易观万像—三大维度精准定位目标人群

01 **人口属性特征**

性别　年龄　地域　收入

02 **终端设备特征**

系统　品牌　型号　运营商

03 **用户行为偏好特征**

30+个分类，200+个领域



易观万像—用户行为深层剖析量化偏好程度



行为偏好标签精准细化

- 行为偏好采用TGI算法，可量化用户偏好程度
- 召回不足，放宽TGI
- 召回过度，提高TGI

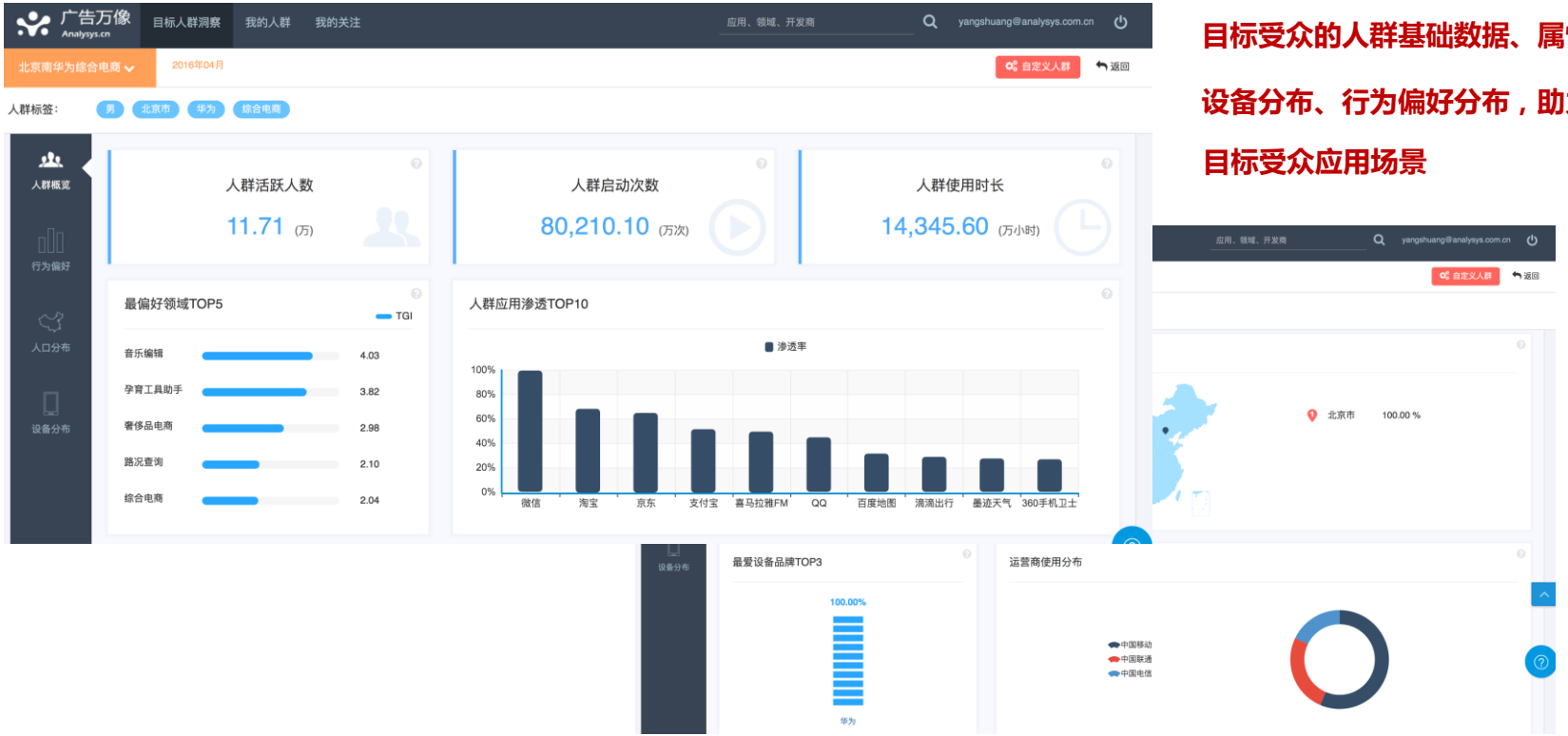
行为偏好标签精准细化

19大分类，80+个二级用户行为偏好标签.

投前分析——三步轻松搞定



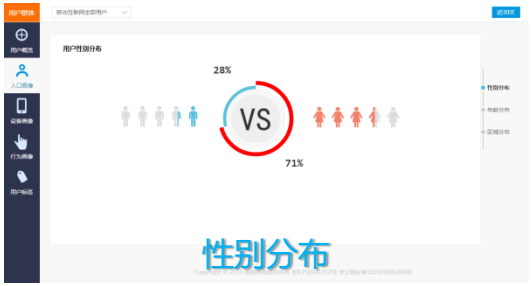
易观万像—洞察目标受众应用场景



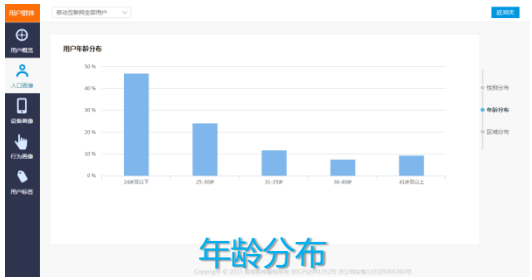
目标受众的人群基础数据、属性分布、设备分布、行为偏好分布，助力定义目标受众应用场景

易观万像—多维度用户受众人群行为分析

Analysys 易观
指数成长的比特动能



性别分布



年龄分布



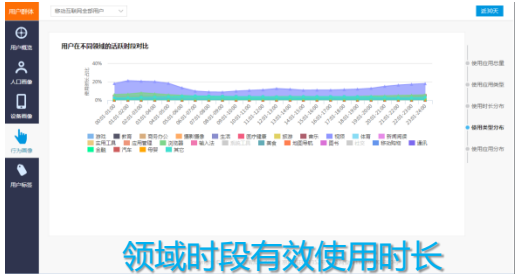
地域分布



领域关注度



APP时段关注分析



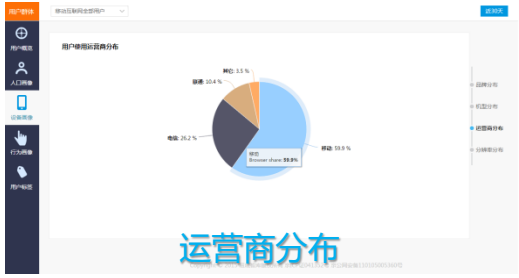
领域时段有效使用时长



设备品牌分布



设备型号分布



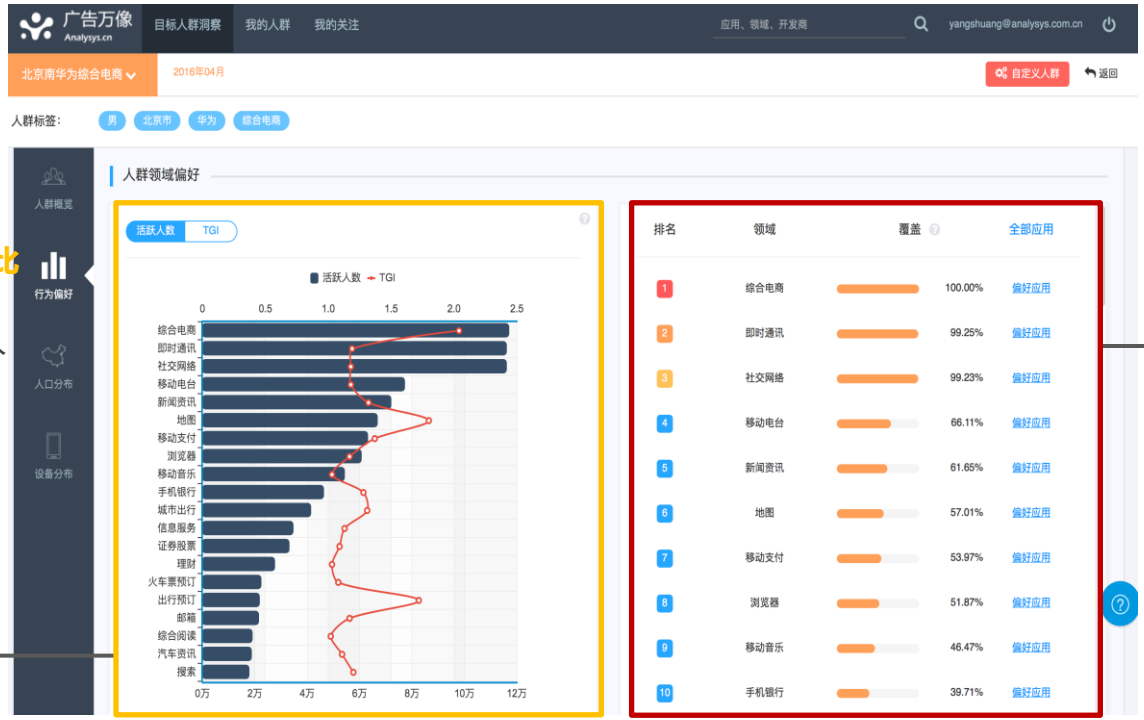
运营商分布

人数据 人价值

易观万像—掌握受众行为偏好(领域)

受众在各领域的规模及偏好对比

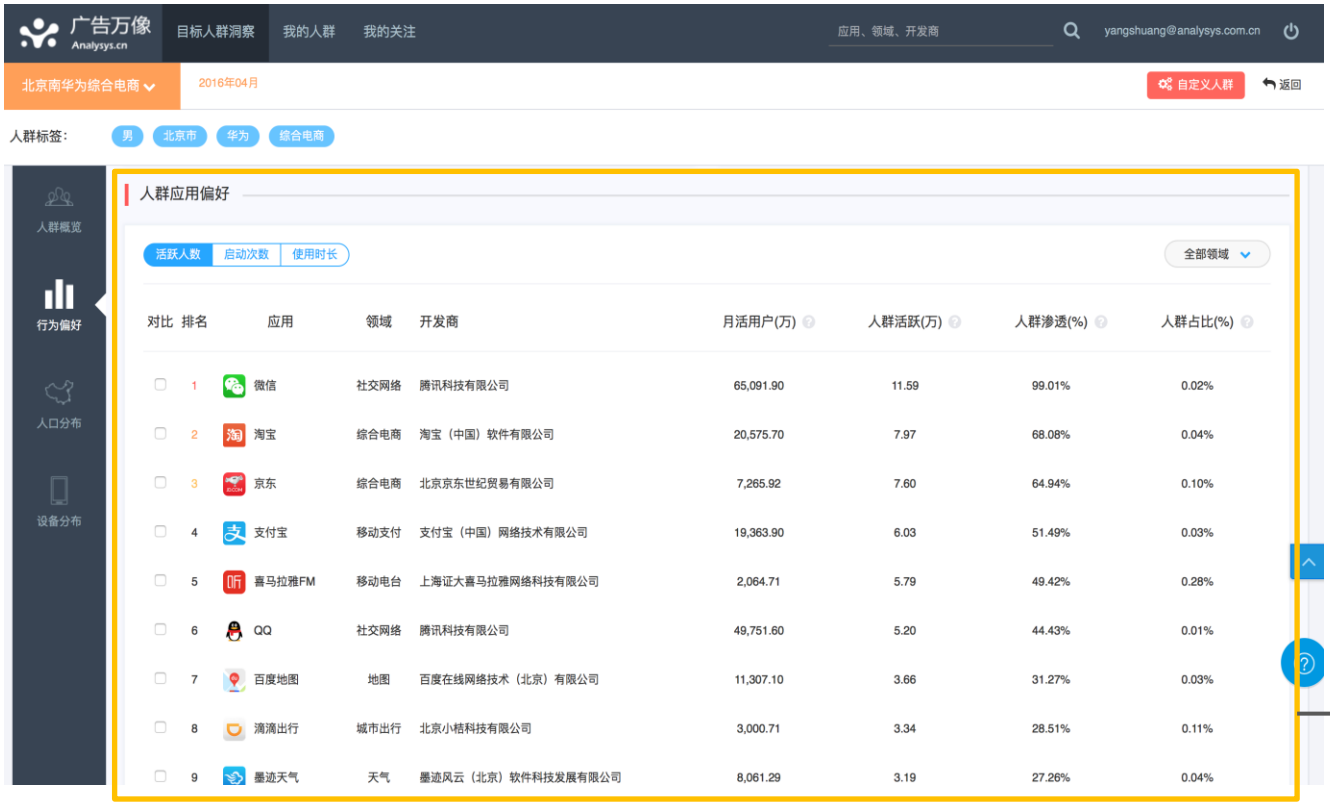
目标用户人群在每个领域的活跃人群规模及用户偏好TGI排名助您掌握受众对领域的活跃及偏好程度



受众在各领域覆盖能力对比

受众人群在每个领域的覆盖排名助力掌握受众使用媒体领域的渗透程度

易观万像—掌握受众行为偏好(应用)



目标受众应用偏好排名

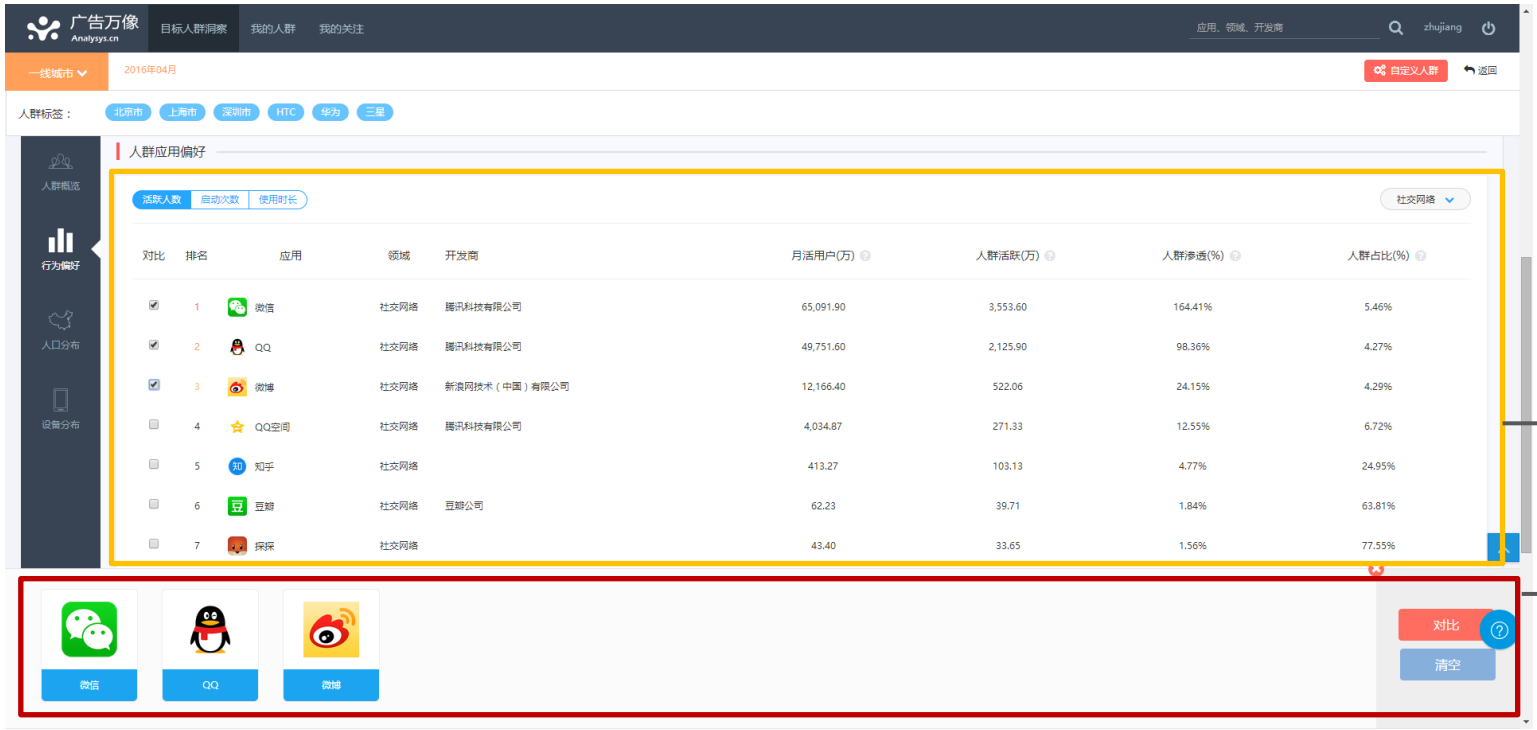
- 受众人群在每个应用的活跃程度
- 受众人群使用每个应用的总次数
- 受众人群使用每个应用的总时长
- 受众人群在每个应用的人群覆盖渗透
- 受众人群在每个应用总活跃人数的占比

通过以上综合评估偏好应用对目标受众的媒介价值

投前分析——三步轻松搞定



广告万像——媒介选择对比分析



移动媒介覆盖量

广告万像提供2000个APP，受众人群在每个APP中的渗透数据，并提供对比分析

广告万像—深度分析媒介质量

高价值媒介质量深度分析

- 4大指标体系、20个基础及创新指标全面评价应用

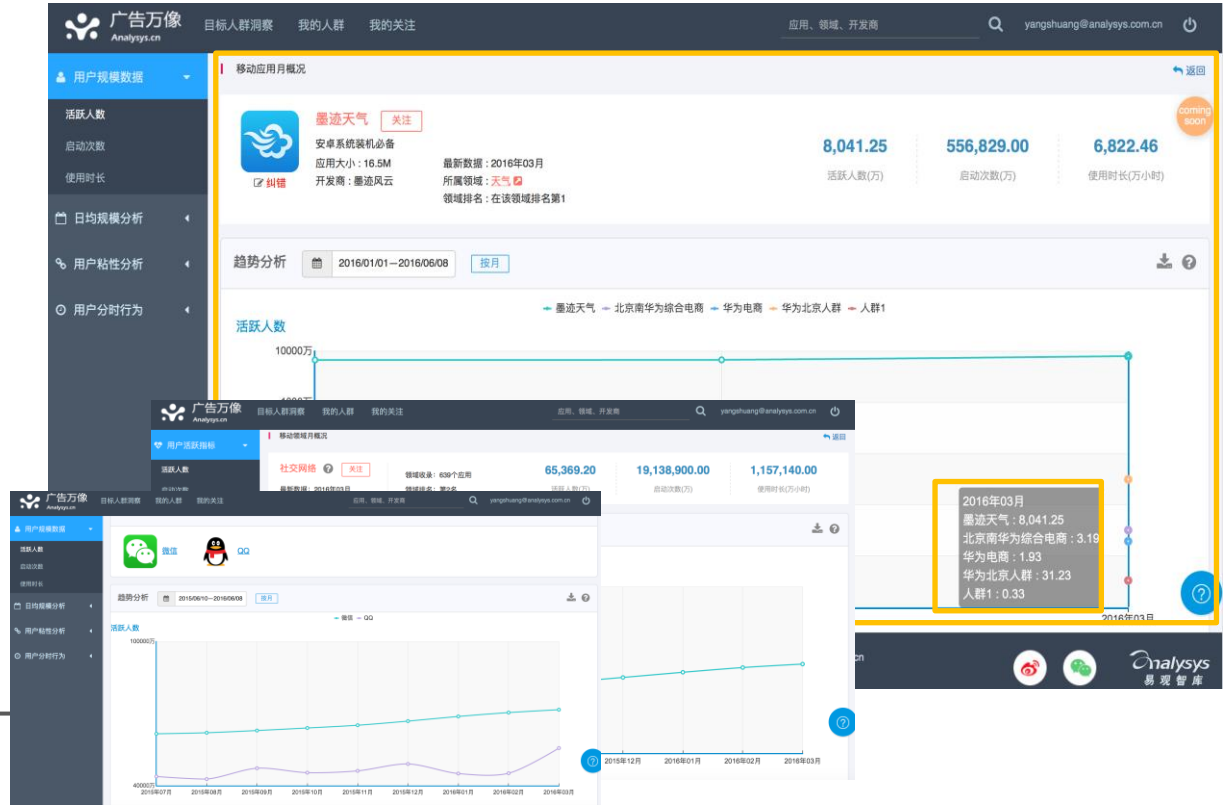
  用户规模数据　日均规模分析　用户粘性分析

  用户分时行为分析

- 每个相应指标的APP及受众人群数据比对参考
- 偏好APP相应指标的数据比对参考
- 偏好领域相应指标的详细数据

通过以上综合评估媒介质量及用户的使用习惯

助力广告媒介的明智选择，实现精准投放



易观——大数据分析公司



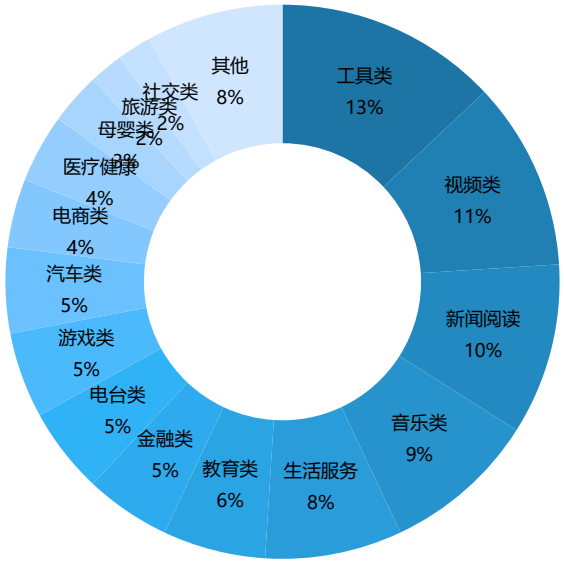
移动端数据资源介绍

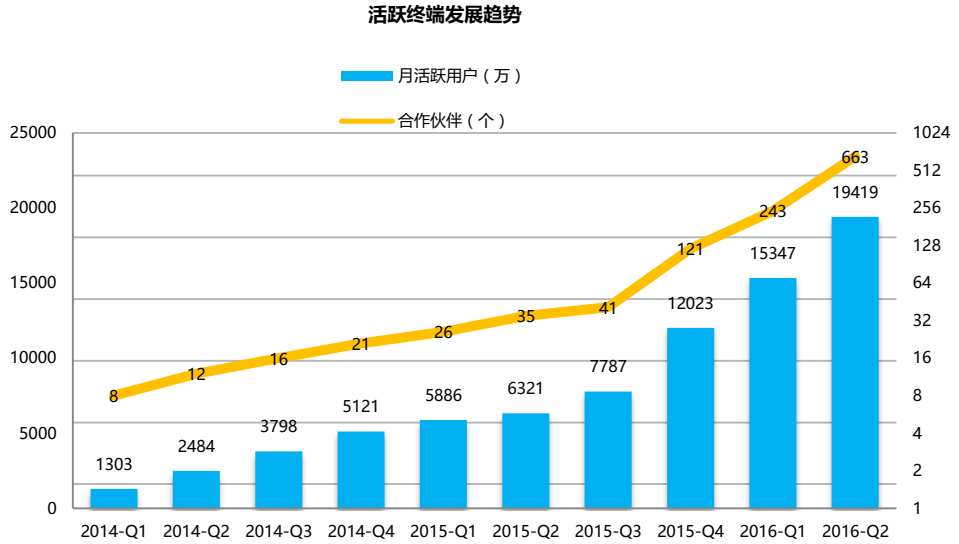
10亿 累积装机覆盖量	**1.94亿** 移动端月活跃用户	**8299万** 月度新增用户	**660+个** 签约稳定合作伙伴	**7000+个** 数字用户标签个数
73万+ 监测的APP数量	**278个** 移动端领域覆盖数	**30000+个** 产品发布APP数	**10000+个** 发布游戏APP数	**6925+个** APP开发商个数
100亿条 日处理数据条数	**30T+** 日处理数据量			

截止到2016年第2季度

SDK嵌入概况

SDK合作厂商已有工具类、移动阅读、移动音乐及其他660余家，设备嵌入量日益增加，领域分布日趋均匀





eAMP分层加权

动态加权	**网民总体规模**	• 根据CNNIC公布的移动互联网网民总体规模结合易观监测的网民规模发展趋势，对数据权重进行校准
	人口自然属性权重库	• 为保证数据在推总过程中符合互联网用户总体结构（地域、性别、年龄比例），根据CNNIC公布的移动互联网网民情况每半年对数据权重进行较准
	设备品牌/操作系统/运营商权重库	• 通过对IOS系统用户与Android系统用户进行比例限制，保证各领域高中低端用户比例稳定 • 按照设备品牌在市场中的存量分布进行加权 • 三大运营商用户分布进行加权
	行业/领域权重库	• 根据用户的日常APP使用行为（浏览APP类型、使用次数、使用时长等）确定用户对各领域APP的使用偏好，作为用户画像标签的基础 • 在数据放大的过程中不夸大某些领域的使用行为，利用领域权重对各领域的规模进行限定

产品优势—大数据实时计算更精准更靠谱

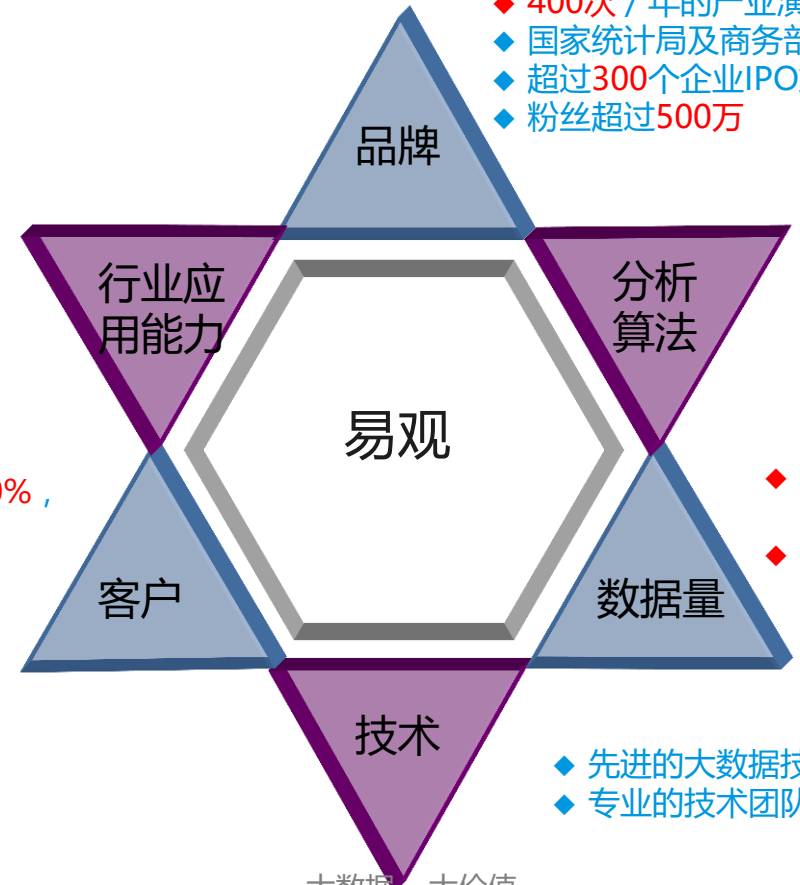


关于易观

- 大数据分析领先品牌，互联网+首创者
- 《中国互联网产业发展年鉴》
- 400次 / 年的产业演讲
- 国家统计局及商务部官方数据源
- 超过300个企业IPO或者融资引用
- 粉丝超过500万

Analysys 易观
指数成长的比特动能

- 70个分析师
- 270+个领域和行业
- 每年500+份行业分析报告



- 大数据算法+统计学加权算法行业领先
- 标签算法，机器学习覆盖更多用户属性
- 用户画像分析方法行业领先

- 千个企业客户，年续签率>70%，年增长60%

- 10亿用户覆盖，月活用户量1.94亿，实时监测73万+APP
- 7000+个标签类型

- 先进的大数据技术架构、卓越的计算能力
- 专业的技术团队：90+技术产品研发团队

Analysys 易观
指数成长的比特动能

指数成长的比特动能



- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅